



RASEC-ALERT Pager

Manuel d'utilisation — Application Android

Récepteur d'alerte RASEC de sécurité civile sur mesh MeshCore

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

Version 1.0 — 2026

Sommaire

Sommaire	2
1. Présentation.....	3
1.1. À qui s'adresse ce manuel	3
1.2. Principe de fonctionnement.....	3
2. Prérequis	3
3. Installation	3
4. Connexion au nœud	4
4.1. Bluetooth (usage normal)	4
4.2. Autres modes de connexion.....	4
5. Fonction RASEC-ALERT	4
5.1. Déclenchement de l'alerte	4
5.2. Écran d'alerte.....	4
5.3. Acquiescement.....	4
5.4. Commandes de gestion	5
6. Messagerie	5
6.1. Messages directs (contacts)	5
6.2. Canaux.....	5
6.3. Import par QR code	5
7. Carte et localisation	5
8. Diagnostic du réseau mesh	6
9. Gestion des répéteurs	6
10. Réglages	6
11. Permissions Android.....	6
12. Dépannage	6
13. Crédits et licence.....	7

1. Présentation

RASEC-ALERT Pager transforme un téléphone Android, couplé en Bluetooth à un nœud **MeshCore** (Heltec, T-Deck...), en **récepteur d'alerte de sécurité civile**. À la réception d'un message déclencheur sur le réseau mesh — en message direct ou sur un canal partagé — le téléphone affiche un écran plein écran clignotant « RASEC ALERT », émet une sirène et incrémente un compteur d'alertes. L'acquittement se fait en touchant l'écran.

C'est le pendant mobile du pager RASEC-ALERT du **T-Deck** : même déclencheur et même comportement, afin que boîtiers dédiés et smartphones réagissent de façon identique sur le réseau ADRASEC.

L'application est dérivée de **MeshCore Open** (licence MIT), un client complet pour les nœuds MeshCore. Elle en conserve toutes les fonctions (messagerie, canaux, carte, gestion du nœud...) et y ajoute l'option RASEC-ALERT. Ce manuel couvre l'ensemble.

1.1. À qui s'adresse ce manuel

Aux opérateurs ADRASEC et radioamateurs utilisant un réseau MeshCore pour les communications d'urgence, en exercice ou en opération réelle (SATER, ORSEC, sécurité civile).

1.2. Principe de fonctionnement

- Le **nœud MeshCore** (Heltec) reste l'élément radio : il reçoit les messages LoRa du mesh.
- Le **téléphone** est un écran déporté, relié au nœud en Bluetooth (protocole companion MeshCore).
- L'**application** surveille les messages reçus, détecte le déclencheur RASEC et gère l'alerte côté téléphone.

2. Prérequis

- Un téléphone **Android 7.0** (API 24) ou supérieur, avec Bluetooth.
- Un nœud **MeshCore** flashé avec le **firmware companion** (le nœud doit être visible en BT). Un nœud en mode répéteur seul ne convient pas.
- Le nœud doit être appairé à l'application en Bluetooth (BT).
- Pour déclencher une alerte : un autre nœud du mesh capable d'envoyer **#ra ADRASEC77 en direct ou sur le canal PRIVE partagé**.

3. Installation

L'application est distribuée sous forme de fichier APK (installation directe, hors Google Play).

1. Téléchargez le fichier **RASEC-ALERT-Pager.apk** sur le téléphone depuis la page GitHub du projet.
2. Ouvrez le fichier téléchargé ; Android demandera d'autoriser l'installation depuis cette source — acceptez.
3. Si **Google Play Protect** affiche « Appli non sécurisée » : touchez « Plus de détails » puis « Installer quand même ». C'est habituel pour une application hors Play Store.
4. À la première ouverture, autorisez le **Bluetooth** et la **localisation** — indispensables au scan des nœuds BLE sur Android.

4. Connexion au nœud

Au lancement, l'application affiche l'écran d'accueil (titre « MeshCore Open ADRASEC ») avec la version et la mention F1GBD, puis la liste des nœuds détectés.

4.1. Bluetooth (usage normal)

5. Touchez le bouton de scan (loupe Bluetooth) pour rechercher les nœuds à portée.
6. Sélectionnez votre nœud dans la liste pour vous y connecter.
7. Une fois connecté, l'en-tête indique l'état de connexion ; l'application reçoit alors les messages du mesh.

4.2. Autres modes de connexion

L'application prend aussi en charge, selon le matériel :

- **USB série** — connexion filaire à un nœud (icône USB, si l'appareil le supporte).
- **TCP / IP** — connexion à un nœud accessible sur le réseau (icône réseau).

Pour l'usage pager RASEC de terrain, le mode **Bluetooth** est le mode recommandé.

5. Fonction RASEC-ALERT

C'est la fonction ajoutée spécifiquement pour l'ADRASEC. Elle surveille en permanence les messages reçus et déclenche l'alerte dès qu'un message contient le code d'activation.

5.1. Déclenchement de l'alerte

Depuis un autre nœud du mesh, l'envoi du message **#ra ADRASEC77** déclenche immédiatement l'alerte sur tous les téléphones équipés et connectés. Le déclenchement fonctionne aussi bien en **message direct** que sur un **canal partagé**.

Le code **ADRASEC77** est le code par défaut ; il est modifiable (voir 5.4).

5.2. Écran d'alerte

Lorsqu'une alerte est reçue, l'application passe au premier plan et affiche un écran plein écran :

- Fond **rouge clignotant** (rouge ↔ noir) pour attirer l'attention.
- Titre « **RASEC ALERT** » en grand.
- **Compteur « Alertes reçues : N »** — nombre d'alertes reçues depuis le lancement.
- **Sirène** bitonale répétée (réglable, voir 5.4).

5.3. Acquiescement

Pour arrêter l'alerte : **touchez l'écran**. La sirène s'arrête et l'écran d'alerte se ferme, revenant à l'affichage normal. Le compteur, lui, est conservé.

5.4. Commandes de gestion

Trois commandes pilotent la fonction à distance, depuis un autre nœud :

Commande	Effet	Portée
#ra <code>	Déclenche l'alerte (écran + sirène + compteur).	Direct et canal
#rapass <ancien> <nouveau>	Change le code d'activation. Exemple : #rapass ADRASEC77 SATER26.	Message direct
#b <n>	Nombre de cycles de sirène. #b 0 = sirène continue jusqu'à acquittement.	Message direct

Note : sur un canal, seul #ra déclenche l'alerte ; les commandes de gestion #rapass et #b ne sont acceptées qu'en message direct, par sécurité — comportement identique au firmware T-Deck.

6. Messagerie

Au-delà de l'alerte, l'application est un client de messagerie MeshCore complet.

6.1. Messages directs (contacts)

- L'écran Contacts liste les stations connues du mesh.
- Ouvrir un contact affiche la conversation ; on y écrit et envoie des messages texte.
- **Réactions** et **réponses** à un message précis sont prises en charge.
- L'historique des conversations est conservé localement sur le téléphone.

6.2. Canaux

- L'écran Canaux liste les canaux configurés (dont le canal privé partagé de l'équipe).
- Chaque canal a sa propre conversation de groupe.
- Un #ra envoyé sur un canal déclenche l'alerte sur tous les téléphones abonnés à ce canal.

6.3. Import par QR code

Un scanner de QR code permet d'importer rapidement un contact ou un canal partagé par un autre opérateur.

7. Carte et localisation

- **Carte** — affiche les nœuds du mesh sur un fond OpenStreetMap, avec leur position quand elle est connue.
- **GPS** — la position du téléphone (et du nœud) peut être diffusée sur le mesh selon les réglages de localisation.
- **Cache de tuiles** — préchargement de la zone d'opération pour un usage **hors ligne** (utile sur le terrain sans réseau data).
- **Ligne de vue** et **traçage de chemin** — visualisation de la propagation et des sauts (hops) entre nœuds.

8. Diagnostic du réseau mesh

Plusieurs écrans aident à comprendre l'état du réseau :

- **Voisins** — nœuds directement à portée et qualité de liaison.
- **Découverte** — recensement des nœuds présents sur le mesh.
- **Télémétrie** — données remontées par les nœuds (selon leur configuration).
- **Statistiques radio companion** — indicateurs de la liaison avec votre nœud.

9. Gestion des répéteurs

Pour les opérateurs gérant l'infrastructure, l'application offre des outils de répéteur :

- **Statut et réglages** d'un répéteur.
- **Console CLI** — envoi de commandes texte au répéteur (dont la commande de version).
- **Hub répéteur** — vue d'ensemble des répéteurs gérés.

10. Réglages

L'écran Réglages regroupe la configuration du nœud et de l'application :

Réglage	Description
Nom du nœud	Nom de la station diffusé sur le mesh.
Réglages radio	Paramètres LoRa du nœud (fréquence, débit...).
Région	Gestion des régions réglementaires (ajout, récupération, suppression).
Localisation	Position fixe ou GPS, intervalle de diffusion de la position.
Contacts	Options liées aux contacts et mode confidentialité (privacy mode).
Informations appareil	Version du nœud et de l'application.

11. Permissions Android

L'application demande uniquement les permissions nécessaires :

- **BLUETOOTH_SCAN / BLUETOOTH_CONNECT** (et **ACCESS_FINE_LOCATION** sur Android < 12) : découverte et connexion au nœud MeshCore.
- **WAKE_LOCK / FOREGROUND_SERVICE** : maintien de la réception et de l'alerte lorsque l'écran est éteint.

Aucune permission de contacts, caméra, microphone ni SMS n'est demandée.

12. Dépannage

Symptôme	Cause probable / solution
Le nœud n'apparaît pas au scan	Vérifiez que le nœud est alimenté et sous firmware companion ; autorisez Bluetooth et localisation ; relancez le scan.
Alerte non déclenchée sur un canal	Vérifiez que le téléphone est abonné au bon canal et que le code est correct.

Symptôme	Cause probable / solution
Message reçu mais pas d'alerte	Le code ne correspond pas au code courant (voir #rapass), ou le préfixe #ra est absent.
Écran d'alerte sans son	Vérifiez le volume du téléphone ; l'alerte visuelle reste active même sans son.
Connexion perdue	L'application tente de se reconnecter automatiquement ; rapprochez le téléphone du nœud.

13. Crédits et licence

Application dérivée de **MeshCore Open** (licence MIT), reposant sur **MeshCore**. Fonction RASEC-ALERT dérivée du firmware Saitama T-Deck. Portage et intégration Android : **F1GBD — ADRASEC 77**.

RASEC-ALERT Pager — Outil opérationnel et de formation pour l'ADRASEC. 73 de F1GBD.